ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Основи CSS Grid Layout

Мета: Ознайомитися з принципами роботи CSS Grid Layout, навчитися створювати двовимірні сітки для розташування елементів на вебсторінці. Закріпити навички побудови адаптивних макетів із використанням властивостей grid-контейнера та grid-елементів, що забезпечують зручне та гнучке керування структурою сторінки.

Вимоги до звіту:

1. Для всіх завдань використовувати скидання стилів (reset або normalize).
2. Використати CSS variables.
3. Дотримуватись правил написання html, css.
4. Заборонено використання сторонніх UI бібліотек.
5. Результати завдань лабораторної роботи повинні бути завантажені до особистого репозиторію студента.

Самостійна робота:

- CSS grid layout
- CSS Grid Layout Guide
- Grid
- Everything you need to learn CSS Grid Layout

Практична частина

Завдання 1

Пройти інтерактивну гру Css Grid Garden. Результат виконання додати у вигляді print screen у репозиторії.

Завдання 2

Зареєструватися та пройти курс Css Grid. Результат з прогресом виконання додати у вигляді print screen у репозиторії. Повторити код усіх уроків та представити у репозиторії.

Завдання 3

З використанням CSS grid layout реалізувати сторінку з галерею фотографій. Макети сторінок обираються відповідно до номера у списку підгрупи. Фото на вибір студента. Продумати адаптивність сторінок використанням media-запитів для ширин 768px та 576px.

Для парних номерів:



Для не парних номерів:

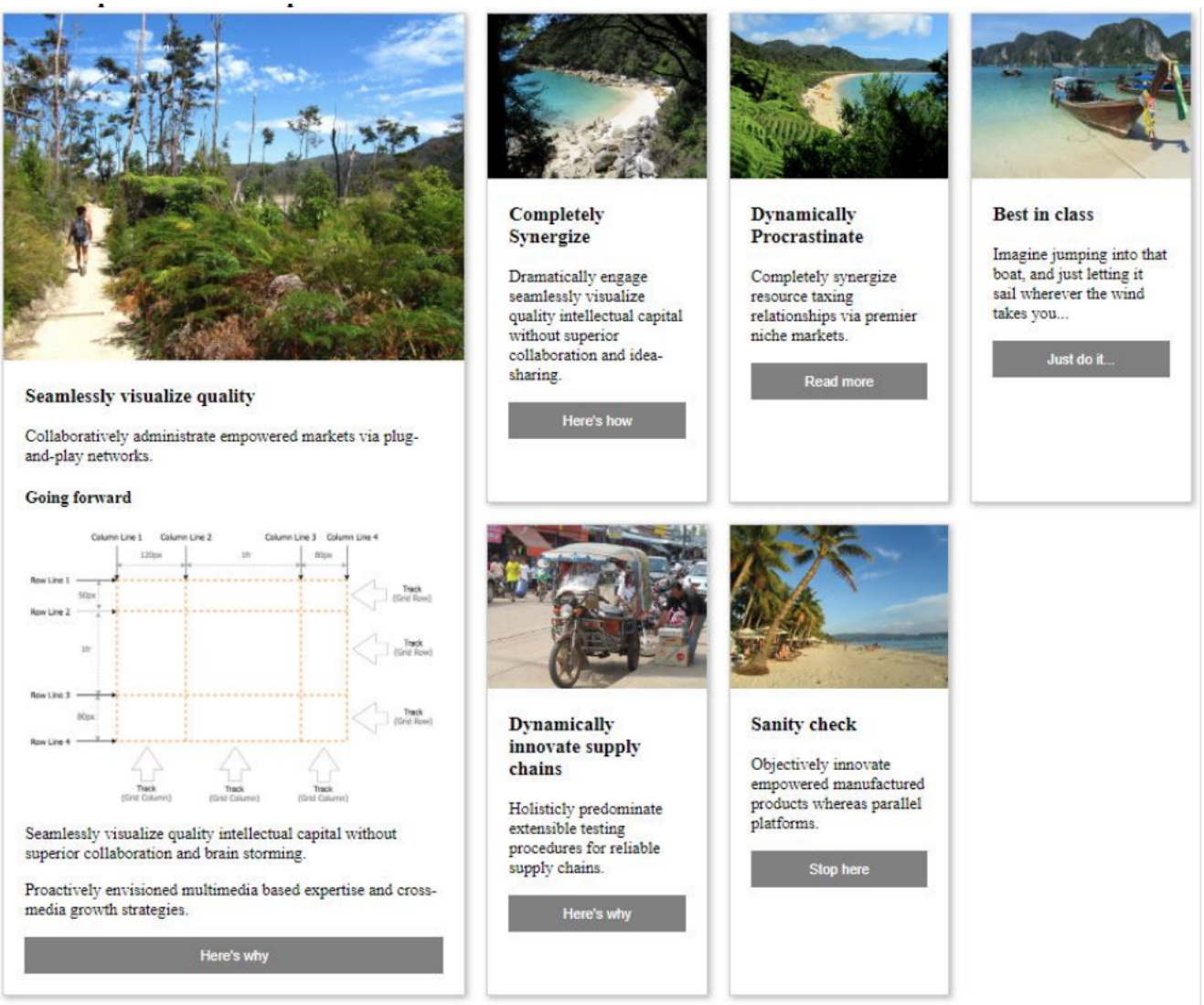


Завдання 4

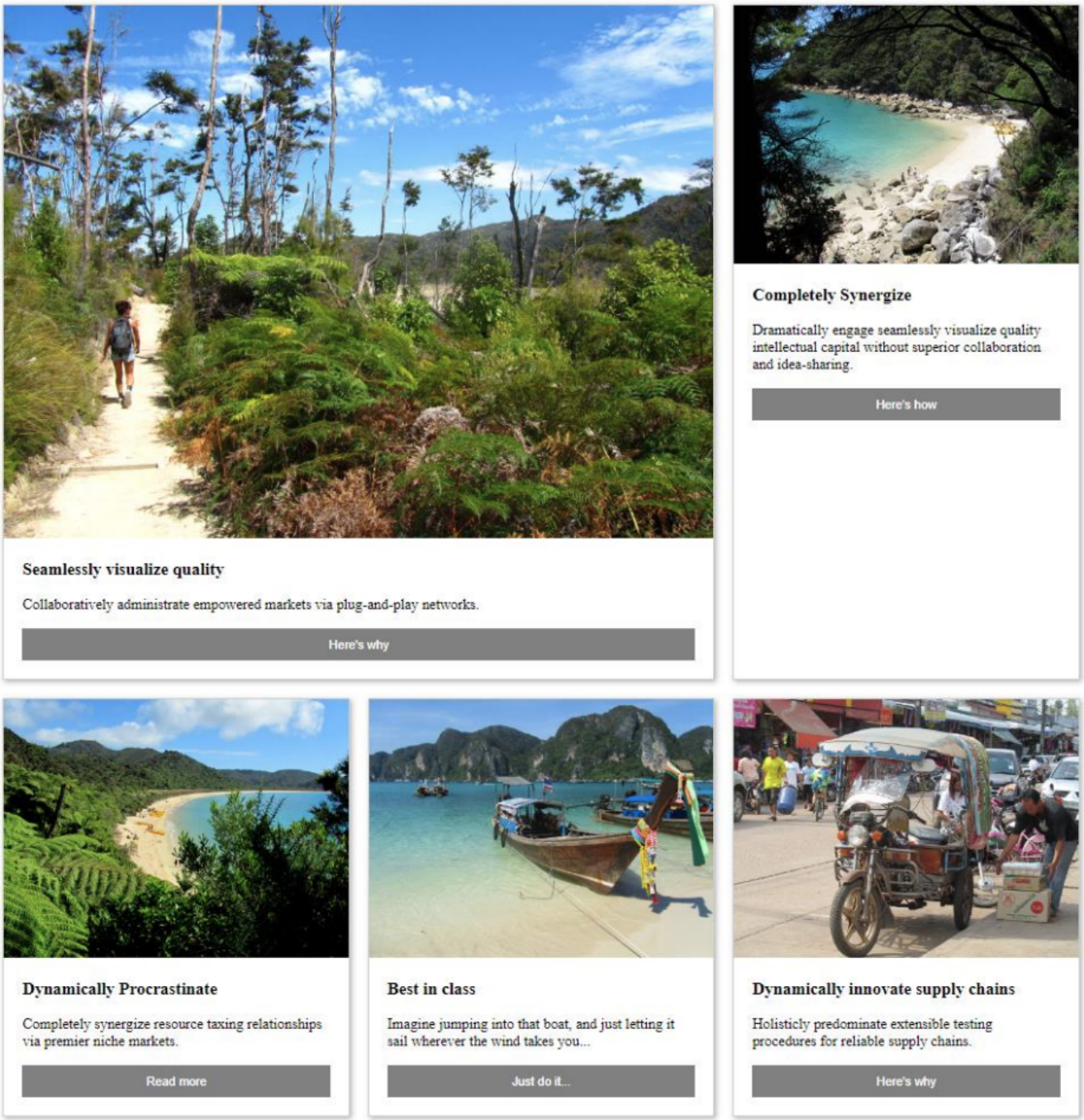
З використанням CSS grid layout реалізувати сторінку з картками. Макети сторінок обираються відповідно до номера у списку підгрупи. Фото на вибір студента. Передбачити

переповнення контенту картки. Продумати адаптивність сторінок використанням media-запитів для ширин 768px та 576px.

Для парних номерів:

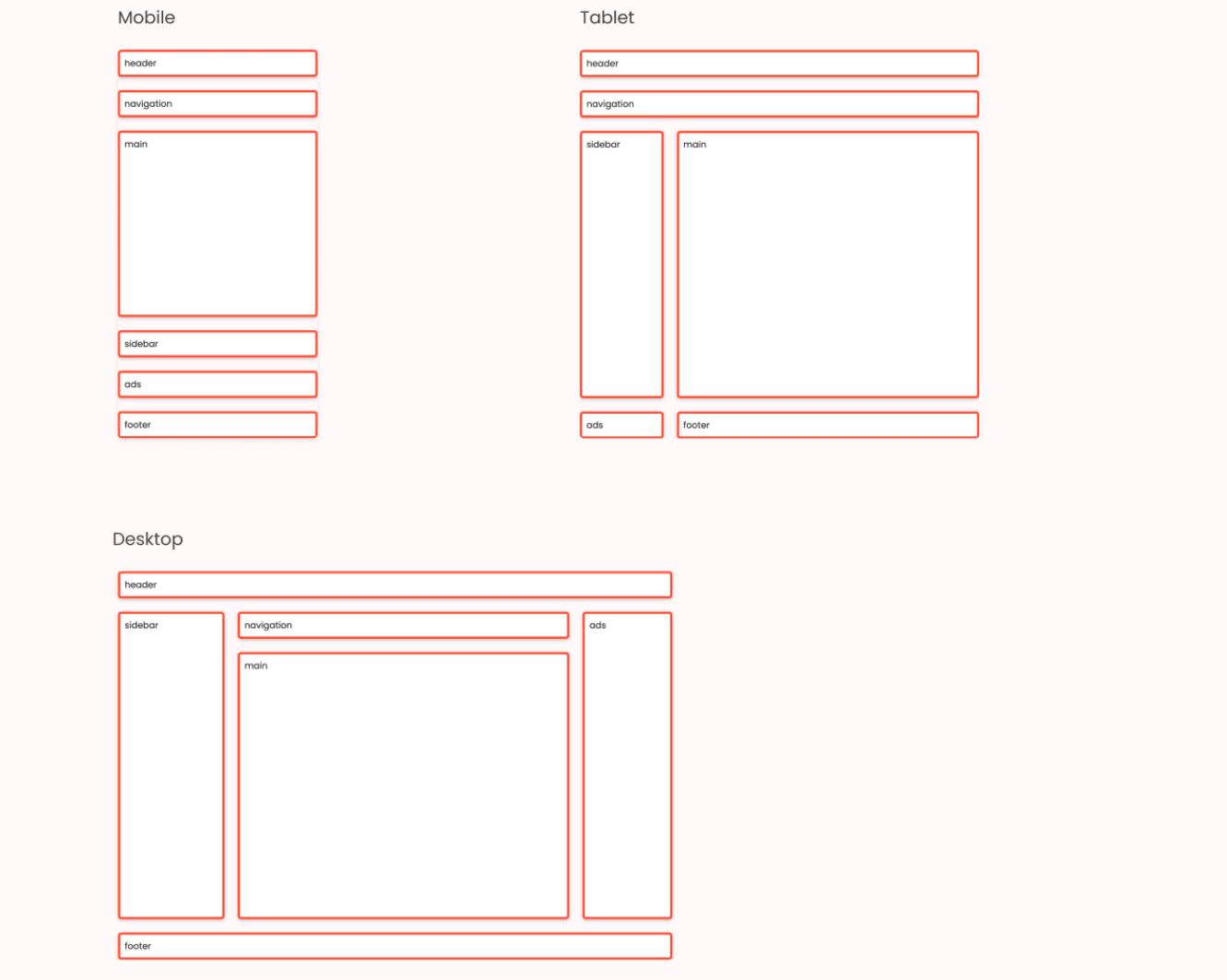


Для не парних номерів:



Завдання 5

З використанням CSS grid layout реалізувати адаптивний layout сторінки використовуючи підхід mobile-first. Дане завдання необхідно реалізувати двома способами: з column grids + rows та grid-template-areas.



Завдання 6

З використанням CSS grid layout реалізувати деревовидну структуру блоків. Макети сторінок обираються відповідно до номера у списку підгрупи. Нумерацію блоків реалізувати через генерований вміст (generated content).

Для парних номерів:

Для не парних номерів:

Контрольні запитання

1. Що таке CSS Grid Layout і для яких завдань веброзробки він використовується?
2. У чому полягають основні відмінності між CSS Grid Layout та Flexbox?
3. Як створити grid-контейнер? Чим відрізняються значення `grid` та `inline-grid` властивості `display`?
4. Що таке grid-контейнер, grid-елемент, grid-лінія, grid-трек, grid-комірка та grid-область?
5. Для чого використовуються властивості `grid-template-columns` та `grid-template-rows`?
6. Що таке одиниця вимірювання `fr` і як вона використовується для розподілу доступного простору в CSS Grid?
7. Для чого призначені функції `repeat()`, `minmax()` та `fit-content()` у CSS Grid?
8. У чому полягає різниця між ключовими словами `auto-fill` та `auto-fit` під час використання функції `repeat()`?
9. Як працює властивість `gap` та чим відрізняються `row-gap` і `column-gap`?
10. Для чого використовуються властивості `grid-column` та `grid-row`? Як за їх допомогою керувати розташуванням і розмірами grid-елементів?
11. Що таке іменовані grid-області та як використовувати властивості `grid-template-areas` і `grid-area`?
12. Як працюють властивості `justify-items`, `align-items`, `justify-content` та `align-content` у grid-контейнері?
13. У чому полягає різниця між явною (explicit grid) та неявною (implicit grid) сітками? Для чого призначені властивості `grid-auto-rows` і `grid-auto-columns`?
14. Як працює властивість `grid-auto-flow` та як вона впливає на автоматичне розміщення елементів у сітці?
15. Як створити адаптивний макет за допомогою CSS Grid із використанням `repeat()`,

`minmax()`, `auto-fit` та медіазапитів?